

BABAK PENYISIHAN MATEMATIKA (LEVEL 4) - KOSSMI 2023

Questions - 30

1. Soal berjumlah 30 butir yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. 2 Untuk soal pilihan ganda, setiap jawaban yan benar akan diberi nilai +2, sedangkan jawaba yang salah diberi nilai -1 dan tidak menjawab diberi nilai 0. 3. Untuk soal isian singkat, setia jawaban yang benar akan diberi nilai +4, sedangkan jawaban yang salah atau tidak menjawab diberi nilai 0 (tidak berlaku sistem minus). 4. Waktu untuk mengerjakan test ada 90 menit (waktu tersisa bisa dilihat dibagian atas). 5. Soal harus diselesaikan dalam sekal kesempatan. Pekerjaan tidak dapat disimpan dan dilanjutkan lain waktu. 6. Dapat mengula kembali pada halaman soal sebelumnya untu mengganti jawaban selama belum mengumpulkan. 7. Peserta dilarang melakuka kecurangan. Apabila ada indikasi peserta melakukan kecurangan maka panitia akan mendiskualifikasi. 8. Silahkan mengerjakan s yang dianggap mudah terlebih dahulu. 9. Pastikan untuk melakukan pengecekan sebel menekan tombol kumpulkan. 10. Pastikan un mendownload/mengunduh Sertifikat sebelum menutup laman website pengerjaan test

Q.1) **1. Jika diketahui nilai a+b=11 dan ab=48, maka nilai a^2+b^2 adalah ….**

A. ○ **A. 37**

B. ○ **B. 35**

C. ○ **C. 27**

D. ○ **D. 25**

E. ○ **E. 20**

Q.2) **2. Di antara pertidaksamaan berikut, yang benar adalah...**

a. $\sqrt{\frac{1}{7}} < \sqrt[6]{\frac{1}{333}} < \sqrt[3]{\frac{1}{18}}$

b. $\sqrt[3]{\frac{1}{18}} < \sqrt{\frac{1}{7}} < \sqrt[6]{\frac{1}{333}}$

c. $\sqrt[6]{\frac{1}{333}} < \sqrt[3]{\frac{1}{18}} < \sqrt{\frac{1}{7}}$

d. $\sqrt[3]{\frac{1}{18}} < \sqrt[6]{\frac{1}{333}} < \sqrt{\frac{1}{7}}$

e. Semua salah

A. ○ **A.**

B. ○ **B.**

C. ○ **C.**

D. ○ **D.**

E. ○ **E.**

Q.3) **3. Perhatikan soal di bawah ini.**

Jika $y - \frac{1}{y} = 3$, maka nilai $\frac{3}{2}y - \frac{1}{2}y^2 + 10\frac{1}{2}$ adalah....

A. ○ **A. 6**

B. ○ **B. 7**

C. ○ **C. 8**

D. ○ **D. 9**

E. ○ **E. 10**

Q.4) **4. Perhatikan soal di bawah ini.**

Bentuk sederhana dari $\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)^{\frac{1}{3}}\left(\sqrt{10}+\sqrt{2}\right)^{\frac{7}{3}}$ adalah….

A. $24+12\sqrt{5}$

B. $24+10\sqrt{5}$

C. $24+8\sqrt{5}$

D. $24+6\sqrt{5}$

E. $24+4\sqrt{5}$

A. **A.**

B. **B.**

C. **C.**

D. **D.**

E. **E.**

Q.5) **5. Jika m dan n adalah akar-akar berbeda dari persamaan kuadrat $x^2 + 10x + 20=0$, maka nilai $m^2 + n^2$ adalah….**

A. **A. 1400**

B. **B. 1600**

C. **C. 1800**

D. **D. 2400**

E. **E. 2800**

Q.6) **6. Jika jumlah kedua diagonal pada sebuah layang-layang adalah 100 satuan panjang, maka kemungkinan luas maksimum layang-layang tersebut adalah… satuan panjang.**

A. ○ **A. 1000**

B. ○ **B. 1250**

C. ○ **C. 1500**

D. ○ **D. 1750**

E. ○ **E. 2000**

Q.7) **7. Misalkan x dan y adalah bilangan real sedemikian sehingga**

|x - y| + 3x - y = 70 dan

|y - x| + 3y + x = 50

Nilai x + 2y terbesar yang mungkin adalah ...

A. ○ **A. 20**

B. ○ **B. 30**

C. ○ **C. 35**

D. ○ **D. 40**

E. ○ **E. 50**

Q.8) **8. Jika persamaan $\frac{x-1}{x-5} = \frac{m}{10-2x}$ tidak mempunyai solusi dalam x, maka nilai m adalah ….**

A. **A. 4**

B. **B. 5**

C. **C. 6**

D. **D. 7**

E. **E. 8**

Q.9) **9. Koordinat titik sudut sebuah ∆ABC adalah A(6,0), B(0,8), dan C(x,y) sedemikian sehingga x^2 - 16x + y^2 - 12y + 91=0. Kemungkinan terbesar dari luas ∆ABC adalah….**

A. **A. 41**

B. **B. 42**

C. **C. 45**

D. **D. 51**

E. **E. 52**

Q.10) **10. Sisa pembagian 10^{43} dengan 126 adalah ...**

A. **A. 7**

B. **B. 8**

C. **C. 9**

D. **D. 10**

E. **E. 11**

Q.11) **11. Banyaknya solusi bilangan bulat dari persamaan 19x + 93y = 4xy adalah ...**

A. ○ **A. 6**

B. ○ **B. 8**

C. ○ **C. 10**

D. ○ **D. 12**

E. ○ **E. 14**

Q.12) **12. Bilangan 6 mempunyai tepat 4 faktor bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, dan 6. Begitu pula bilangan 8 juga mempunyai tepat 4 faktor bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 4, dan 8. Berapa banyak bilangan bulat antara 9 dan 50 yang mempunyai tepat 4 faktor bilangan bulat positif?**

A. ○ **A. 10**

B. ○ **B. 11**

C. ○ **C. 12**

D. ○ **D. 13**

E. ○ **E. 14**

Q.13) **13. Perhatikan soal di bawah ini.**

Bentuk akar $\sqrt{5+\sqrt{3}}+\sqrt{5-\sqrt{3}}$ senilai dengan ....

a. $\sqrt{10-\sqrt{22}}$

b. $\sqrt{10+\sqrt{22}}$

c. $\sqrt{10-2\sqrt{22}}$

d. $\sqrt{10+2\sqrt{22}}$

e. Semua salah

A. ○ **A.**

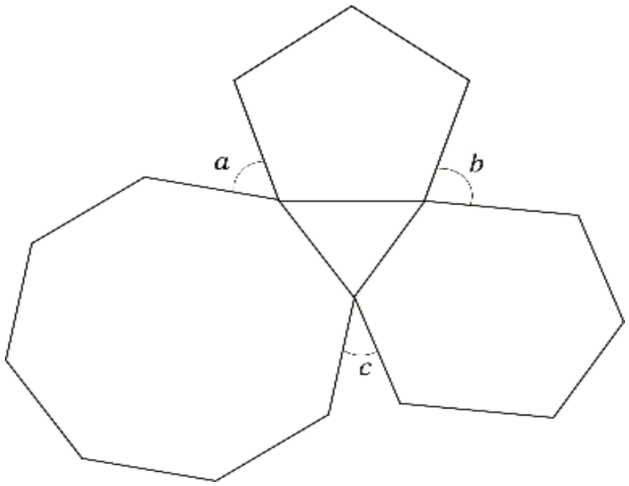
B. ○ **B.**

C. ○ **C.**

D. ○ **D.**

E. ○ **E.**

Q.14) **14. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika setiap sisi di gambar memiliki panjang yang sama, maka sudut a + b + c adalah....**



A. **A. 72**

B. **B. 102**

C. **C. 117**

D. **D. 129**

E. **E. 174**

Q.15) **15. Titik Q berada di sebelah kiri garis L dengan persamaan 8x + 15y = 3. Jika jarak titik Q dengan garis L adalah 4, maka minimum jarak titik P(3,2) dengan Q adalah...**

A. **A. 9**

B. **B. 7**

C. **C. 5**

D. **D. 3**

E. **E. 1**

Q.16) **16. Di suatu perpustakaan, terdapat 3 buku sejarah Abu Bakar As-Shiddiq, 4 buku sejarah Umar bin Khattab, dan 2 buku sejarah Ali bin Abi Thalib. Seluruh buku tersebut akan ditata pada suatu rak. Jika setiap buku tidak boleh terpisah dengan judul yang sama, maka banyaknya cara menata seluruh buku tersebut adalah…**

A. ○ A. 1728

B. ○ B. 72

C. ○ C. 864

D. ○ D. 144

E. ○ E. Lebih besar dari 9000

Q.17) **17. Pada suatu bidang kartesius, terdapat titik *A*(-3,9), *B*(3,-3), *C*(4,c), dan *D*(d,0). Titik *A, B,* dan *C* berada pada garis g serta titik *C* dan *D* berada pada garis h. Jika garis g dan h tegak lurus, maka jarak titik *A* dan *D* adalah ...**

A. $\sqrt{370}$
B. $4\sqrt{23}$
C. $\sqrt{202}$
D. $2\sqrt{50}$
E. $\sqrt{65}$

A. ○ A.

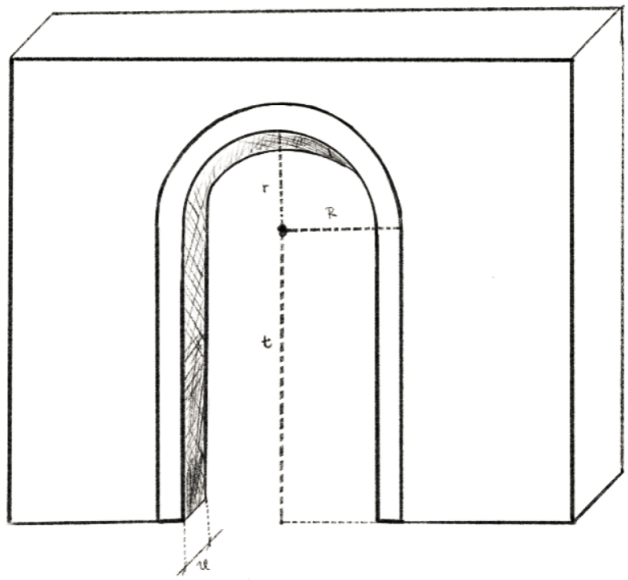
B. ○ B.

C. ○ C.

D. ○ D.

E. ○ E.

Q.18) **18. Laila ingin mengecat kusen pintu dengan sketsa berbentuk seperti gambar berikut. Laila hanya akan mengecat bagian depan, dalam dan belakangnya saja. Diketahui r= 70 cm, R= 77 cm, t= 150 cm, x= 5 cm. Jika satu kaleng kecil dapat digunakan untuk mengecat seluas 0.8 m^2, maka banyaknya kaleng paling sedikit yang cukup untuk Laila gunakan adalah...**



A. ○ **A. 1 kaleng**

B. ○ **B. 2 kaleng**

C. ○ **C. 3 kaleng**

D. ○ **D. 4 kaleng**

E. ○ **E. 5 kaleng**

Q.19) **19. Delapan orang jamaah umroh, empat pria dan empat wanita, akan menempati empat kamar yaitu 101, 102, 103, dan 104 dari suatu hotel di Mekah. Pada jamaah umroh tersebut terdapat dua pasangan suami istri. Setiap kamar berkapasitas tidak lebih dari dua orang. Konfigurasi penempatan kamar akan dilakukan sedemikian sehingga pria dan wanita tidak sekamar kecuali mereka sudah menikah. Maka, banyak konfigurasi penempatan kamar seluruh jamaah adalah…**

A. ○ **A. 60**

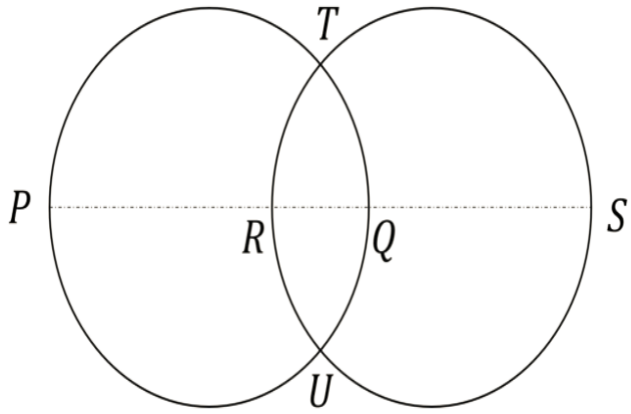
B. ○ **B. 168**

C. ○ **C. 888**

D. ○ **D. 3504**

E. ○ **E. 5040**

Q.20) **20. Pada gambar berikut, terdapat dua lingkaran identik**



Garis PQ dan RS berturut-turut adalah diameter dari lingkaran masing-masing. Titik Q berada pada garis RS. Jika jarak TU adalah 12 serta jarak PT adalah $6\sqrt{17}$, maka jarak RQ adalah

A. ○ **A. 1**

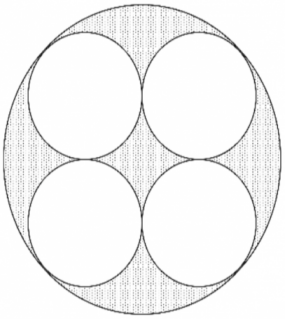
B. ○ **B. 2**

C. ○ **C. 3**

D. ○ **D. 4**

E. ○ **E. 5**

Q.21) **21. Perhatikan soal dibawah ini.**



Jika jari-jari lingkaran kecil adalah $\sqrt{2} - 1$, luas daerah yang diarsir akan sama dengan $\frac{\pi}{2}(a\sqrt{2} + b)$ untuk suatu nilai a dan b. Nilai dari $a + b$ adalah…

A. ○ **A. -2**

B. ○ **B. -7**

C. ○ **C. -12**

D. ○ **D. -17**

E. ○ **E. -22**

Q.22) **22. Pada 20 hari terakhir, terdapat 8 hari hujan, 7 hari berangin kencang, serta 2 hari hujan dan berangin kencang. Data tersebut akan digunakan sebagai asumsi nilai peluang hari hujan, hari berangin kencang, serta hari hujan dan berangin kencang pada hari ini. Pembangunan suatu masjid akan dilanjutkan jika hari ini tidak hujan dan tidak berangin kencang. Jika hari ini pembangunan masjid tidak lanjutkan, maka peluang hari ini hujan adalah...**

A. ○ **A. 8/13**

B. ○ **B. 13/20**

C. ○ **C. 8/17**

D. ○ **D. 17/20**

E. ○ **E. 3/4**

Q.23) 23. Perhatikan soal di bawah ini.

Perhatikan gambar berikut!



Lingkaran P memiliki jari-jari $\sqrt{3}$ satuan. Jika jarak $AC = 1$ dan $BD = \sqrt{6 - 3\sqrt{2}}$, maka jarak AB adalah…

A. $\sqrt{6 + \frac{3}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})}$
B. $\sqrt{6 - \frac{3}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})}$
C. $\sqrt{6 + \frac{3}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$
D. $\sqrt{6 - \frac{3}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$
E. Semua salah

A. ○ **A.**

B. ○ **B.**

C. ○ **C.**

D. ○ **D.**

E. ○ **E.**

Q.24) 24. Perhatikan soal di bawah ini.

Suatu padang rumput memiliki dua pohon yang berjarak $4\sqrt{6}$ satuan. Seekor sapi diikat di pohon pertama dengan tali sepanjang $8\sqrt{6}$, beberapa hari berikutnya sapi tersebut diikat di pohon kedua dengan tali sepanjang $12\sqrt{2}$. Jika sapi tersebut dibiarkan memakan rumput sesuai daerah yang bisa dia raih, maka luas rumput yang dapat dimakan oleh sapi itu adalah...

A. $16(63\pi - 24\sqrt{3})$
B. $16(42\pi - 24\sqrt{3})$
C. $16(34\pi - 12\sqrt{3})$
D. $16(21\pi - 12\sqrt{3})$
E. $16(17\pi - 6\sqrt{3})$

A. ○ **A.**

B. ○ **B.**

C. ○ **C.**

D. ○ **D.**

E. ○ **E.**

Q.25) **25. Misalkan di dalam suatu bola, terdapat suatu kerucut sedemikian sehingga seluruh alas kerucut dan titik puncak kerucut bersinggungan dengan sisi bola. Jika jari-jari bola adalah 25 dan sisi miring kerucut adalah 40, maka perbandingan volume kerucut dengan volume bola adalah…**

A. $(2^3 . 3^2) : 5^8$

B. $2^6 : 5^8$

C. $(2^9 . 3^2) : 5^6$

D. $2^{12} : 5^6$

E. Semua salah

A. ○ A.

B. ○ B.

C. ○ C.

D. ○ D.

E. ○ E.

Q.26) **26. Nilai satuan dari hasil perkalian 17^{17} x 19^{19} x 23^{23} adalah.... ____**

Q.27) **27. Perhatikan soal di bawah ini.**

Jika $\frac{12}{p} + \frac{48}{q} = 1$, dengan p dan q bilangan real positif, maka nilai terkecil yang mungkin dari $p + q$ adalah….

____

Q.28) **28. Perhatikan soal dibawah ini.**

Misalkan $f(x)$ adalah sebuah fungsi yang memenuhi $3f(x^2) + f(13 - 4x) = 3x^2 - 4x + 293$ untuk semua bilangan real x. Nilai $f(1)$ adalah….

____

Q.29) **29. Misalkan x_1, x_2, x_3, dan x_4 adalah bilangan genap non-negatif. Jika $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14$, maka banyaknya kemungkinan konfigurasi nilai x_1, x_2, x_3, dan x_4 adalah ____**

Q.30) **30. Misalkan b dan c adalah bilangan-bilangan riil tidak nol dalam persamaan kuadrat $x^2 + bx + c = 0$. Jika solusi persamaan tersebut adalah b dan c, hitunglah $b^2 - 4c$! [BLANK]**